电推进技术学习笔记

作者姓名

2026 年 6 月 28 日

目录

第一章　电推进系统综述

1　概述

1.1　电推进装置

通过电离工质气体产生等离子体，并通过电能注入能量使工质或等离子体加速。

- 电推进的本质是等离子体推进
- 电推进的核心在于电离与加速原理的差异

1.2　等离子体分类

- 低温等离子体（能量小于 1eV）
  - 冷等离子体（极光、日光灯、离子推力器）：$T_e \neq T_i$ （一般处于 $\frac{T_e}{T_i} = 10 \sim 100$）
  - 热等离子体（电弧、碘钨灯）：$T_e = T_i$
- 高温等离子体（聚变）：$T_e = T_i$

1.3　等离子体产生

- **直流电弧放电**：电弧加热推力器——在高压、大电流环境下产生热等离子体
- **直流辉光放电**：电子轰击式离子推力器——在低压环境下产生冷等离子体
- **微波 ECR 等离子体**：ECR 离子推力器——在 0.1T 的磁场环境中以 1kW 的功率输入 2.45GHz 微波，对电子产生回旋共振加速，产生冷等离子体，在极低的压强下也可以产生高密度等离子体
- **射频容性耦合等离子体**：通过外部施加的高频电场实现对于放电腔内部的电子加速产生电离
- **射频感应耦合等离子体**：在放电腔中通过射频天线输入 13.56MHz 的高频电流；**感应耦合等离子体**原理：射频天线产生的交变磁场产生感应电场，利用交变电场加速电子从而形成电离
- **螺旋波等离子体**
- **沿面放电**：当带电体的电位超过一定阈值之后便会在固体介质表面和真空的交界面上出现沿面放电现象。

1.4　等离子体加速形式

- 电热加速

- 静电加速
- 电磁加速

1.5　推力器基本参数

1.5.1　推力

$$T = \dot{m} v_e \approx \dot{m}_i v_i$$

其中原始公式中 v_e 表示排气速度；m_i 为离子质量，v_i 为离子速度。

1.5.2　总冲与比冲

- 总冲：推进系统在一定时间内对航天器产生的总冲量

$$I_t = \int_0^t T \, dt$$

- 比冲：单位质量推进剂产生的总冲量

$$T_{sp} = \frac{I_t}{Mg} = \frac{T}{\dot{m} g_0} = \frac{v_e}{g_0}$$

1.5.3　功率与效率

- 喷气功率：

$$P_{jet} = \frac{1}{2} \dot{m} v_e^2 = \frac{T^2}{2\dot{m}}$$

- 总效率：

$$\eta_t = \frac{P_{jet}}{P_{in}} = \frac{T^2}{2\dot{m} P_{in}} = \frac{T I_{sp} g}{2 P_{in}}$$

1.5.4　电源处理单元（PPU）的比质量

电源处理单元的质量与供电功率之比成正比，与喷气速度的平方成反比，记电源处理单元的比质量为 α，电推进的总效率为 η_t，则供电电源的质量可以表示为：

$$m_E = \alpha P_{in} = \frac{\alpha T v_e}{2\eta_t} = \frac{\alpha \dot{m} v_e^2}{2\eta_t}$$

第二章　离子推进

1　概述

现有电推进的主流方案，得到较多的应用，特点是：**高比冲**（特征值 3000S），**推力小**（特征值 100mN 量级），**寿命长**（上万小时），**结构与配电系统复杂**

主要的类型有：电子轰击式、微波电子回旋共振式、射频式。

2　工作原理

一个典型的离子推进器主要由以下几个部分组成：**放电室、光学系统（栅极）、中和器**。

电子轰击式：在离子源内部有空心阴极发射电子，电子轰击中性气体原子，使其电离。随后放电室内光学系统抽取等离子体中的离子并加速喷出产生推力。

微波电子回旋共振式：采用处于磁场中的微波产生等离子体，无需空心阴极无需在放电室中保持直流放电。

微波在输入的频率与电子回旋频率相等时铜鼓共振加速电子，从而高速电子与中性原子碰撞电离。电子回旋频率：$\omega_c = \frac{eB}{m_e}$ 通过**调整磁场**使得在放电室的某一位置上微波电场的极化频率 ω 与电子回旋频率相等。一般的有微波频率为 2.45GHz，磁场强度为 875G。

射频离子推力器：基本结构中放电室为**石英或氧化铝**材质，缠绕射频发生感应线圈。

射频线圈在放电室内刑场感应电场，感应电场通过电感耦合加速电子，电子轰击中性原子产生等离子体，同样不需要空心阴极。其中电感耦合放电通过线圈上的射频电流在放电室内形成射频狡辩磁场，进而产生交变电场，装置内无电极无需外加磁场.

表 2.1　三种离子推力器对比

	放电阴极	磁场	电源数量	效率
电子轰击式	需要	需要	多	高，效率随尺寸的增大而增大
射频式	不需要	不需要	较少	稍低，效率随尺寸的增大而增大
微波 ECR 式	不需要	需要	较少	稍低，效率不随尺寸的增大而增大

3　性能参数

3.1　推力

加速电压与离子速度的关系可以表示为：其中 V 为加速电压（屏栅电压或束流电压 V_b），v_i 为离子速度，M 为离子质量，q 为离子电荷

$$qV = \frac{1}{2}Mv_i^2 \tag{2.1}$$

理论推力计算：其中 η_m 为推进剂利用效率

$$T = \dot{m}_p v_e x \approx \dot{m}_o v_i = \dot{m}_p \eta_m v_i \tag{2.2}$$

因此：

$$\left.\begin{aligned} \eta_m = \frac{\dot{m}_i}{\dot{m}_p} = \frac{I_b M}{e}\frac{1}{\dot{m}_p} \\ v_i = \sqrt{\frac{2V_b e}{M}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow T = \sqrt{\frac{2M}{e}} I_b \sqrt{V_b} \tag{2.3}$$

纳入损失项 $\gamma = F_t\alpha$，其中 F_t 为束流发散引起的余弦损失，α 为放电室中的双电荷离子对于推力的影响：

$$T = \gamma\sqrt{\frac{2M}{e}} I_b \sqrt{V_b} \tag{2.4}$$

特别的，对氙气有：

$$T = (\gamma)1.65 I_b \sqrt{V_b} \quad [mN] \qquad I_b[A], V_b[V] \tag{2.5}$$

3.2　比冲

比冲的计算公式：

$$I_{sp} = \frac{T}{\dot{m}_p g_0} = \frac{\dot{m}_p \eta_m v_i}{\dot{m}_p g_0} = \frac{\eta_m v_i}{g_0} = \frac{\eta_m \sqrt{2V_b e/M}}{g_0} \tag{2.6}$$

引入损失项则有：

$$I_{sp} = \frac{\gamma\eta_m \sqrt{2V_b e/M}}{g_0} \tag{2.7}$$

3.3　效率

电效率：束流功率与推力器输入功率之比

$$\eta_e = \frac{P_b}{P_{in}} = \frac{I_b V - b}{P_{in}} = \frac{I_b V_b}{I_b V_b + P_0} \tag{2.8}$$

推力效率：喷气功率与输入功率之比

$$P_{jet} = \frac{T^2}{2\dot{m}_p} \tag{2.9}$$

$$T = \dot{m}_p \eta_m v_i = \gamma \sqrt{\frac{2M}{e}} I_b \sqrt{V_b} \tag{2.10}$$

$$\eta_t = \frac{P_{jet}}{P_{in}} = \gamma^2 \eta_m \frac{I_b V_B}{P_{in}} \tag{2.11}$$

因此二者关系为：

$$\eta_t = \gamma^2 \eta_m \eta_e \tag{2.12}$$

要提高推进效率需要提高放电效率或推进剂利用率

4　发展历史

算了吧 lol。

5　放电室

5.1　结构设计与供电：

结构为圆柱形或圆柱形加锥段。加入锥段作用为：提高放电室结构稳定性、近小放电室离子的损失面积。**放电室功能：**为等离子体提供容器、在电离过程中充当阳极、作为整个推力器的支撑结构。

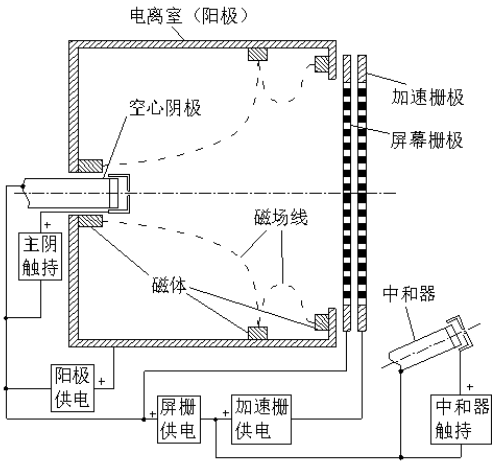


图 2.1　离子推力器供电原理图（一）

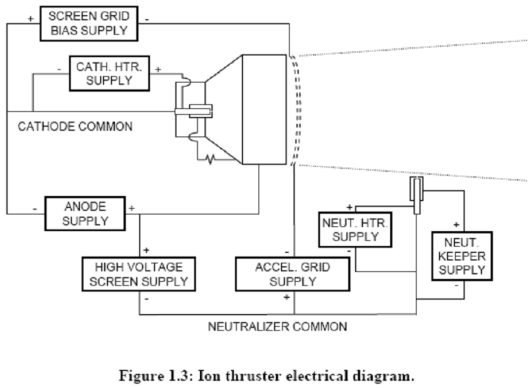


Figure 1.3: Ion thruster electrical diagram.

图 2.2　离子推力器供电原理图（二）

图 2.3　离子推力器供电原理示意图

1. 阳极电位比阴极电位高 20-40V
2. 阴极电位与屏栅极电位相等
3. 屏栅极电位约 1000V，决定引出离子的能量

4. 加速栅电位-200V，阻止下游电子反流

连接方式差异：方式 2 相比方式 1，高压侧电源直接升高的阳极的 1040V，随后再降低到 1000V 提供给阴极和屏蔽栅。

1. 阳极：1 个
2. 空心阴极：3 个（阴极电源，加热电源，触持电源）
3. 屏栅：1 个
4. 加速栅：1 个
5. 中和器：3 个（阴极电源，加热电源，触持电源）

5.2　磁场：

核心作用是：**1、约束放电室中的等离子体，提高放电效率**，没有磁场的推力器放电室是几乎无法工作的（*毕竟刚电离出来就必然会撞击壁面损失掉*）。**2、约束空心阴极发射的初始电子**，原初电子的密度极低，运动自由程远大于放电室尺寸，不加限制会导致大部分原初电子撞击阳极损失。

现实中的磁场构型：发散场、径向场、多极场、尖角场、环尖场。然而实际应用的主要仅有：发散螺线管磁场和**环尖磁场**。

环形会切磁场：通过多个磁铁组成唤醒的会切磁场，磁力线种植于阳极表面，一般使用钐钴永磁体（SmCo）。优势：重量更低，束流均匀度更高，放电电压更高

柱形会切磁场：优势——放电损耗低，缺点——质量相对更大（由于要加入磁靴组件）。

5.3　放电室性能参数：

推进剂利用效率：使用 $I_n = \dot{m}_p e$ 表示放电室中性原子的流量（以电流形式表示），I_b 表示从栅极引出的离子束电流

$$\eta_m = \frac{\dot{m}_i}{\dot{m}_p} \tag{2.13}$$

束流离子生成耗费（放电损耗）：产生单位束流的等离子体消耗的额外能量：

$$\epsilon_b = \frac{(I_d - I_v)V_d}{I_b} \approx \frac{I_d V_d}{I_b} \tag{2.14}$$

与电效率的关系为：

$$\eta_e = \frac{I_b V_b}{I_d V_d} = \frac{V_b}{V_d + \epsilon_b} \tag{2.15}$$

束流均匀度：由临界磁力线和栅极组成的初始电子区形状发射束流轮廓近似互为镜像 $j_{i,avg}$ 表示束流密度平均值；$j_{i,peak}$ 表示束流密度峰值

$$f_P = \frac{j_{i,avg}}{j_{i,peak}} \tag{2.16}$$

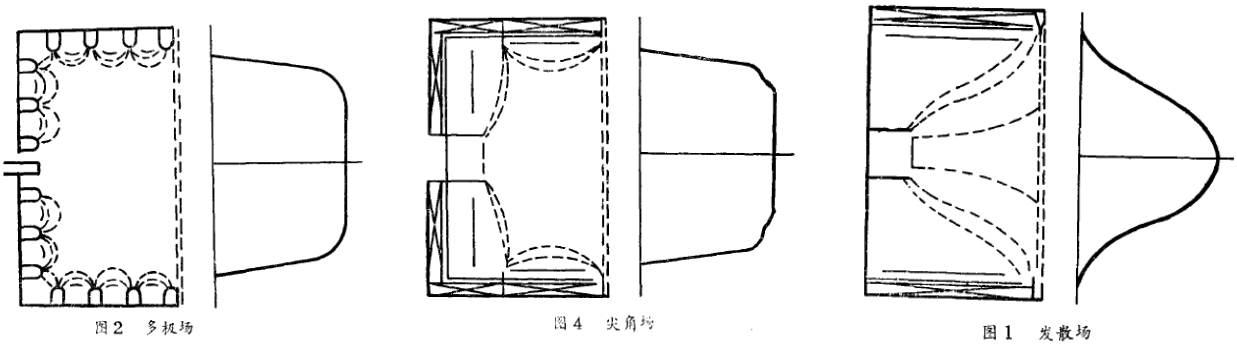


图 2.4　束流均匀度示意图

5.4　等离子体与放电电流

表 2.2　放电室等离子体组成

组分	描述
原初电子	沿着阴极附近的发散磁场运动，并在放电室内部被磁场不断反射，最后碰撞损失能量或通过磁尖抵达阳极
二次电子	中性原子被轰击电离后产生的电子
离子	电离产生的离子（一价、二价），部分撞击壁面损失，部分由光学系统被引出产生推力
中性原子	未电离的原子，不受磁场约束，若不被电离则直接从栅格孔中流出

表 2.3　放电室电流组成

位置	符号	含义
阴极	I_e	阴极电子电流
	I_k	返回到阴极的离子电流
阳极	I_L	阳极原初电子电流
	I_a	阳极二次电子电流
	I_{ia}	阳极离子电流
栅极	I_B	离子束流电流（栅极引出）
	I_s	屏栅极电流（撞击屏栅）

放电室电流平衡有：

$$I_e = I_d - I_s - I_k \tag{2.17}$$

$$I_a = I_d + I_{ia} - I_L \tag{2.18}$$

放电电流测量：实验方法、零维模型方法，PIC-MCC 方法。

放电室等离子体分布：（典型情况）

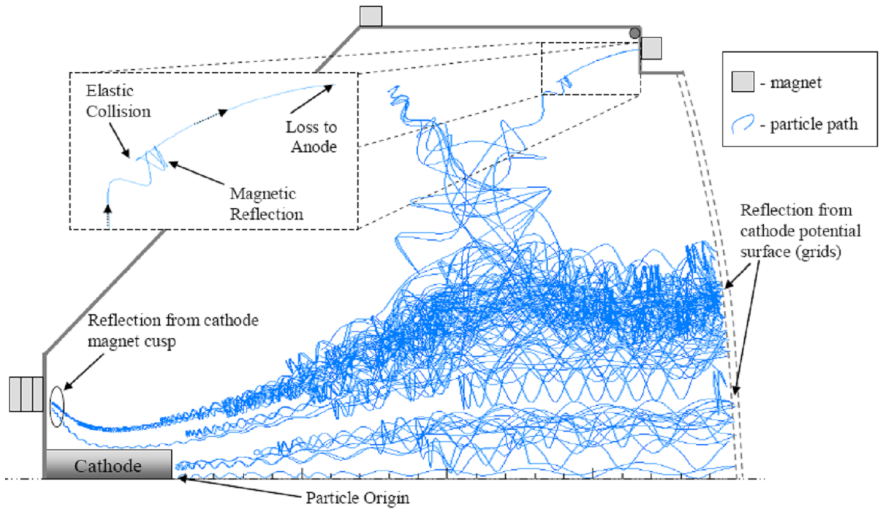


Figure 4.3-2. Simulated Path of a Single Primary Electron Inside the NSTAR Discharge Chamber

图 2.5　放电室原初电子分布示意图

6　栅极组件

6.1　栅极组成与功能

双栅极系统：屏蔽栅（1000V）+ 加速栅（-200V），屏蔽栅用于引出离子束流，加速栅用于阻止下游电子反流。**屏蔽栅作用：**将放电室等离子体的边界限制在栅极上游、将等离子体中的电子限制在放电室内（屏栅电压低于阳极）、将离子聚焦引出**加速栅作用：**进一步增加离子束流的引出，并阻止下游电子反流。

三栅极系统：屏蔽栅（1000V）+ 加速栅（-200V）+ 减速栅（0V），**减速栅作用：**电势趋近于 0，有效减小下游电荷交换对于栅极的溅射腐蚀。

加工与装配：屏栅与加速栅的极孔必须按照设计实现**对中**。一般蚕蛹钼、钛、CC 复合材料，采用液压成型的方式制造。其中 CC 复合材料具有负的热膨胀系数，可以加工为平面。钼栅极需要加工为球面（或凹面）以补偿热膨胀导致的栅极短路。

6.2　束流引出与聚焦

交叉基线与导流极限：抽取电流过小或放电室等离子体密度过小——推力器工作在交叉极限。抽取电流过大或放电室等离子体密度过大——推力器工作在导流极限。

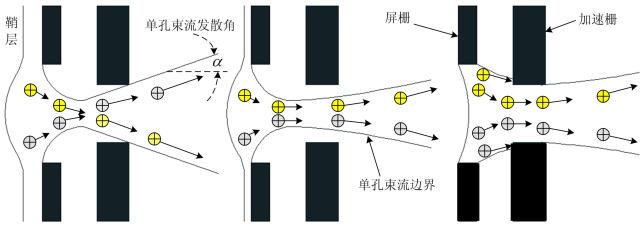


图 2.6　束流引出极限示意图
（左-交叉极限，中-正常聚焦，右-导流极限）

放电室等离子体密度影响：等离子体密度**越大**，上游鞘层约靠近屏栅位置，束流越接近导流极限。

屏栅电压影响：在加速栅电压不变的情况下，随着屏栅电压的降低，逐渐出现欠聚焦的情况。

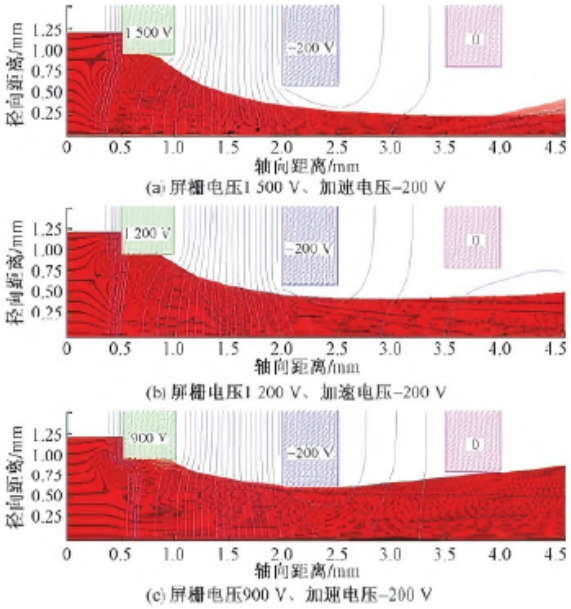


图 2.7　屏栅电压对于束流聚焦的影响示意图

静总加速电压比：定义离子束中离子的静加速电压与总加速电压之比，其中 V_P 为等离子体电位，V_S 为屏栅电位，V_A 为加速栅电位（由于供电伏电压，需要加入绝对值）

$$R = \frac{V_N}{V_T} = \frac{V_P + V_S}{V_P + V_S + |V_A|} \tag{2.19}$$

静总加速电压比反应加速场与减速场对于离子的聚焦与散焦的程度，决定推力器的**束发散角** α，一般 R 越大，束流发散角越小，通常设计中取 0.85~0.9。

6.3　束流密度极限（Child-Langmiur）

假设两个无限大的平面带点极板，其位置与电势分别为 $x = 0, \varphi = 0$ 与 $x = d, \varphi = V_0$。质量为 m 的带电粒子从 x=0 处以 0 初速发射，计算两极板间的电流密度。

额外的边界条件为 x=0 处电场为 0，即 $\frac{\partial \varphi}{\partial x}(0) = 0$。需要满足的方程为：

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_0} \quad \text{（泊松方程）} \tag{2.20}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = e\varphi(x) \Rightarrow v(x) = \sqrt{\frac{2e\varphi(x)}{m}} \quad \text{（能量守恒）} \tag{2.21}$$

$$j = \rho(x)v(x) \Rightarrow |\rho(x)| = \frac{j}{v(x)} = j\sqrt{\frac{m}{2e\varphi(x)}} \quad \text{（连续性方程）} \tag{2.22}$$

带入泊松方程可以得到：

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} = -\frac{j}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{m}{2e\varphi(x)}} \tag{2.23}$$

为了方便求解，我们先对等式右边的常数项进行合并。令常数：

$$C = -\frac{j}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{m}{2e}} \tag{2.24}$$

原方程可以简化为：

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = C\varphi^{-1/2} \tag{2.25}$$

这是一个二阶非线性微分方程，标准求法是利用**降阶法（乘以一阶导数）**。以下是具体的积分求解步骤。

第一步：方程两边同乘以 $\frac{d\varphi}{dx}$

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2}\cdot\frac{d\varphi}{dx} = C\varphi^{-1/2}\cdot\frac{d\varphi}{dx} \tag{2.26}$$

注意到左边可以写成全微分的形式：

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2}\cdot\frac{d\varphi}{dx} = \frac{1}{2}\frac{d}{dx}\left(\frac{d\varphi}{dx}\right)^2 \tag{2.27}$$

代入后，方程变为：

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dx}\left(\frac{d\varphi}{dx}\right)^2 = C\varphi^{-1/2}\frac{d\varphi}{dx} \tag{2.28}$$

第二步：对 x 进行第一次积分

两边同时对 x 积分（等价于右边直接对 φ 积分）：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{d\varphi}{dx}\right)^2 = \int C\varphi^{-1/2}d\varphi \tag{2.29}$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{d\varphi}{dx}\right)^2 = 2C\varphi^{1/2} + C_1 \tag{2.30}$$

边界条件简化：在物理实际中（例如阴极表面 $x=0$ 处），通常假设电势 $\varphi(0)=0$ 且电场强度 $-\frac{d\varphi}{dx}\big|_{x=0}=0$。如果是这种情况，积分常数 $C_1=0$。为了推导简洁，我们假设 $C_1=0$ 继续求解（若 $C_1\neq 0$，则需要用到椭圆积分，形式会极其复杂）。

在 $C_1 = 0$ 的情况下：

$$\left(\frac{d\varphi}{dx}\right)^2 = 4C\varphi^{1/2} \tag{2.31}$$

$$\frac{d\varphi}{dx} = 2\sqrt{C}\varphi^{1/4} \quad \text{（取正根，假设电势随距离增加）} \tag{2.32}$$

第三步：分离变量进行第二次积分

将关于 φ 和 x 的项分离开来：

$$\varphi^{-1/4}d\varphi = 2\sqrt{C}dx \tag{2.33}$$

两边同时积分：

$$\int \varphi^{-1/4}d\varphi = \int 2\sqrt{C}dx \tag{2.34}$$

$$\frac{4}{3}\varphi^{3/4} = 2\sqrt{C}x + C_2 \tag{2.35}$$

再次利用边界条件，若 $x = 0$ 时 $\varphi = 0$，则 $C_2 = 0$：

$$\frac{4}{3}\varphi^{3/4} = 2\sqrt{C}x \implies \varphi^{3/4} = \frac{3}{2}\sqrt{C}x \tag{2.36}$$

第四步：解出 $\varphi(x)$

两边同时 4/3 次方：

$$\varphi(x) = \left(\frac{3}{2}\sqrt{C}x\right)^{4/3} = \left(\frac{9}{4}Cx^2\right)^{2/3} \tag{2.37}$$

最终结果（代入物理常数）

将最开始设定的常数 $C = -\frac{j}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{m}{2e}}$ 代回（注意：物理上电流密度 j 的方向通常会带来负号，使其整体开根号内为正，这里我们关注大小关系）：

$$\varphi(x) = \left(\frac{9j}{4\epsilon_0}\sqrt{\frac{m}{2e}}\right)^{2/3} x^{4/3} \tag{2.38}$$

这就是该方程在特定边界条件下的通解。它表明，在空间电荷限制下，**电势 φ 与距离 x 的 4/3 次方成正比**。

相应的，电流密度的极限（Child-Langmuir 极限）可以通过在 $x = d$ 处代入 $\varphi(d) = V_0$ 来求得：

$$j_{max} = \frac{4\epsilon_0}{9}\sqrt{\frac{2e}{m}}\frac{V_0^{3/2}}{d^2} \tag{2.39}$$

在离子推力器的光学系统中，极板间的距离 d 使用 $l_e = \sqrt{(l_g + t_s)^2 + \left(\frac{d_s}{2}\right)^2}$ 表示，极板间的电压 V_0 用 $V_T = V_P + V_S + |V_A|$ 表示。

$$j_{max} = \frac{4\epsilon_0}{9}\sqrt{\frac{2e}{M}}\frac{V_T^{3/2}}{l_e^2} \tag{2.40}$$

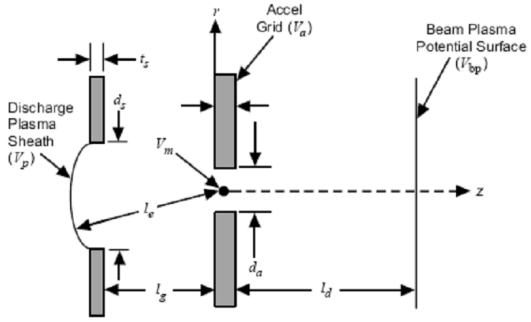


图 2.8　束流密度极限示意图

因此相同推力大小下离子推力器的口径往往大于霍尔推力器，离子推力器的推力密度也明显更小

归一化导流系数：定义最大归一化导流系数为：设计时实用 K 值一般取 $K_{max} \times 50\%$

$$K_{max} = \frac{4\epsilon_0}{9}\sqrt{\frac{2e}{M}} \quad \Rightarrow \quad K_{max,Xr} = 4.75 \times 10^{-9} \ \ [A/V^{3/2}] \tag{2.41}$$

6.4　电子回流问题

改变加速栅电压与加速栅孔径均会影响下游电子回流。更高的加速栅电压或更大的加速栅孔径会导致更多的电子回流。同时**放电腐蚀导致的加速栅孔径变大会导致电子回流**

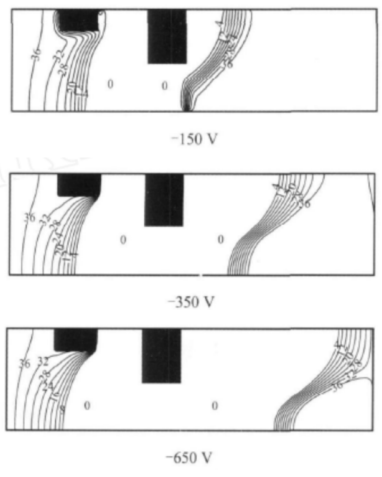


图 2.9　改变加速栅电压

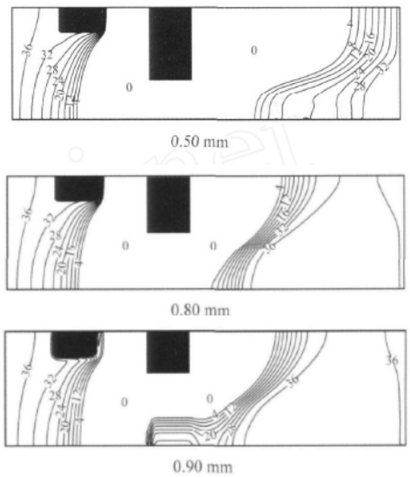


图 2.10　改变加速栅孔半径

图 2.11　电子回流影响因素示意图

6.5　下游栅极腐蚀

在推力器羽流的下游会产生电荷交换碰撞，包括：

$$Xe^{+} + Xe \rightarrow Xe + Xe^{+} \tag{2.42}$$

$$Xe^{++} + Xe \rightarrow Xe + Xe^{++} \tag{2.43}$$

其中在加速栅下游发生的电荷交换碰撞会导致慢速的带正电的离子再次被加速栅吸引，从而轰击加速栅导致表面腐蚀：

$$Xe^{+}_{fast} + Xe_{slow} \rightarrow Xe^{+}_{slow} + Xe_{fast} \tag{2.44}$$

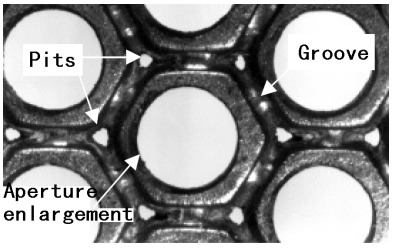


图 2.12　下游栅极腐蚀示意图

腐蚀率：表示栅极表面单位时间的腐蚀深度。其中 N 表示单位时间射入离子个数，J 表示离子射入电流密度，Y 表示溅射产额——每个离子射入能够轰击出的材料原子个数，ρ_g 被轰击的材料的密度，M_g 表示被轰击的材料的原子质量。

$$R_E = \frac{V}{S} = \frac{YNM_g}{S\rho_g} = \frac{YJM_g}{e\rho_g} \tag{2.45}$$

溅射产额：与离子的入射能量、入射角度有关。

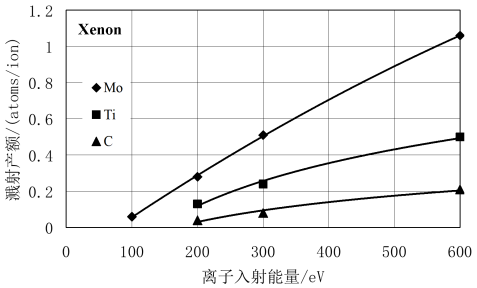


图 2.13　溅射产额与入射能量的关系

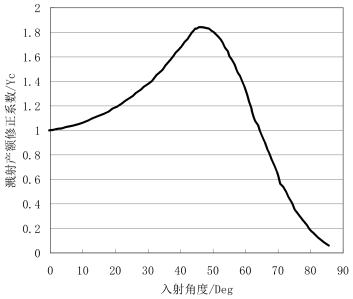


图 2.14　溅射产额与入射角度的关系

图 2.15　溅射产额影响因素示意图

延长寿命的措施：采用三栅系统、降低加速栅电压、更换栅极材料。

6.6　栅间短路问题

控制栅极间距、控制放电室碎片的尺寸。

7　推力器设计

7.1　总体思路

1. 根据任务需求与推进剂类型确定**比冲**
2. 根据任务需要的推力与比冲确定推力器**功率**
3. 根据推力、比冲，确定推力器所需的**束流电流**与**束流电压**
4. **参考束流密度极限**确定束流密度并得出推力器**口径**
5. 估算最终的**阳极电流**（为束流电流的 4-7 倍），并根据电流平衡关系得出主阴极**发射电流**

$$I_sp = \frac{\gamma\eta_m\sqrt{2V_b e/M}}{g_0} \tag{2.46}$$

$$T = \gamma\sqrt{\frac{2M}{e}}I_b\sqrt{V_b} \tag{2.47}$$

$$P = \frac{TI_{sp}g_0}{2\eta_t} \tag{2.48}$$

设计原则：

1、阳极筒表面区域内形成磁场，磁力线不与阳极筒相交——实现放电等离子体的低气压化、高密度化和均匀化。

2、理想磁力线分布是将磁场限制在阳极附近区域，使放电室内（特别是栅极附近）近似于无磁场，从而增强引出束流的分布均匀性

3、锥段磁感应强度应强于柱段磁感应强度，放电室在周线上的磁场强度在阴极触持极顶部达到最大值，而柱段磁场强度要迅速衰减，从而兼顾放电效率与束流均匀性。

7.2　环形会切场放电室

主要特点：

1. 结构简单无磁靴。
2. 除阴极与栅极外放电室为整体密封结构，无屏栅筒。
3. 放电室受离子轰击的零件更少，只有屏栅和阴极，相应的溅射产物更少。
4. 放电室的茨空区域较大，束流均匀性更好，更适合大口径的离子推力器。
5. 无法使用电磁铁实现放电室的优化实验，对于磁场分布的调整只能在仿真基础上进行

放电电流设计：考虑所要求的束流与放电损耗，一般按照如下公式进行估算：

$$I_d = (5 \sim 7) \times I_b \tag{2.49}$$

放电电压与流率设计：考虑放电室磁场、阴极流率、推进剂利用率影响，设计原则为推进剂利用率越高越好，放电电压和放电损耗越低越好，但是三者本身存在制约关系，需要权衡考虑。一般放电电压取 24-30V，放电室的工质利用率在 70-95%

口径设计：通过束流密度极限确定束流口径，一般栅极的最大工作束流密度不超过其极限束流密度的 60%，放电室口径一般大于束流口径但不超过束流口径的 1.2 倍，放电室柱段阳极直径一般为栅极最大开孔区域直径 +20 至 30mm。

$$J_{b,max} = K_{max,Xr}\frac{V_T^{3/2}}{l_e^2} \quad \left(K_{max,Xr} = 4.75 \times 10^{-9} \ \ [A/V^{3/2}]\right) \tag{2.50}$$

几何结构设计：一般采用**“锥段-直段型”放电室**，既有最长的原初电子约束长度，放点效率最高，且随着口径增加优势愈发明显。

放电室长径比设计：放电室较长有利于增大工质气体在推力器中的留存时间，提高工质利用率，但是较长的放电室会降低放电室中原初电子的密度，降低放电效率。一般放电室长径比在 0.4 到 1.0 之间。

主阴极位置：阴极位置决定了原初电子的发射位置，阴极顶点应位于最大轴向场强处，此处的磁力线应从轴线快速向四周辐射从而使得原初电子原理中心轴，提高电离效率与束流均匀度。

供气方式：束流均匀性取决于栅极上游放电室的等离子体分布的均匀性与栅极的引出性能，而其中的等离子体分布均匀性取决于原初电子分布均匀性与中性原子的浓度分布，一般采用**栅极出口反向供气**有利于提高束流均匀度。

磁场设计：使用更多的磁极，磁间距越小，特征磁场线越接近阳极，束流均匀性越好，但是也会暴露更多磁尖带俩更多的损失面积，放电损耗更多。设计原则为：**使用最小磁极数**下，实现最佳的放电室磁场构型，同时满足磁屏蔽放电室壁，放电室大部分区域接近无场区。磁极间距——一般取 11-16cm；磁体材料——满足大磁能积、高矫顽力、高耐热性；磁体尺寸——满足放电室内闭合磁等势线为 50Gauss 左右，放电室出口磁场接近无场（小于 5Gauss）。

参数优化：磁场优化、电气参数优化、多模式调节优化

7.3　柱形会切场放电室

优点：

1. 锥段磁场较强，柱段磁场较弱。
2. 极靴深入放电室内部更有利于形成平行于阳极表面的磁场分布。
3. 磁体位于屏蔽筒外侧降低工作温度。

缺点：

1. 磁柱数量有限，周向磁场均匀性较差。
2. 放电室需要屏蔽同于阳极筒双层结构，质量较大。
3. 磁极深入放电室内部，有更多离子刻蚀产物的风险。

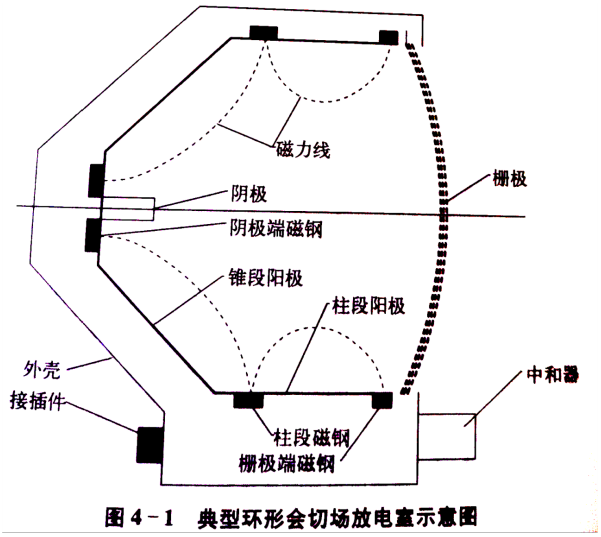


图 2.16　环形会切磁场示意图

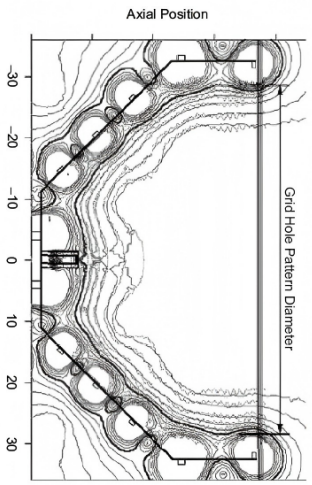


图 2.17　环形会切磁场磁力线示意图

图 2.18　环形会切磁场结构示意图

放电室口径：放电室口径大于束流口径，但是不超过 1.2 倍数，一般取最大引出束流不超过栅极最大引出能力的 60%。有如下半经验公式：其中 I_{max} 为最大引出束流，n 为栅孔数量，P_{max} 为栅孔最大导流系数，V_T 为总加速电压。

$$I_{max} \leq 0.6 \times n \times P_{max} \times V_T^{\frac{3}{2}} \tag{2.51}$$

放电室几何结构：同样使用“锥段-直段型”放电室，既有最长的原初电子约束长度，放点效率最高，且随着口径增加优势愈发明显。

主阴极位置：同样位于轴线的轴向磁场最强处，从而确保袁术电子被分散在整个放电腔当中。兼具电离效率与束流均匀度。

设计参数的经验公式：

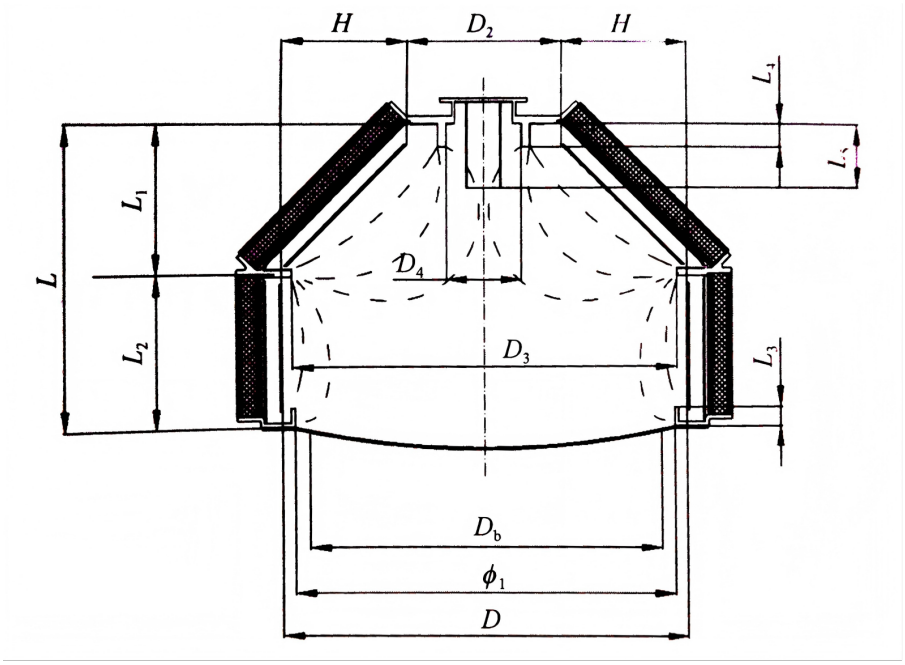


图 2.19　柱形会切磁场结构示意图

D_b——束流口径

ϕ_1——上极靴内径，　ϕ_2——中极靴内径，　ϕ_3——下极靴内径

D_d——柱段阳极筒内径，　H——锥段阳极筒高度，　D_2——锥段阳极筒小圆内径

L——放电室长度，　L_1——放电室锥段长度，　L_2——放电室直段长度

L_3——上极靴长度，　L_4——下极靴长度，　L_5——阴极深入放电室长度

$$D_d = D_h + 28 \tag{2.52}$$

$$L/D_d = \frac{2}{3} \tag{2.53}$$

$$L_1 = L_2 = H = D_2 = \frac{L}{2} \tag{2.54}$$

$$D_1 = D - 14 \tag{2.55}$$

$$D_3 = D - 6 \tag{2.56}$$

$$D_4 = D_2 - 8 \tag{2.57}$$

$$L_3 \leq 0.1L_2 \tag{2.58}$$

$$L_4 \leq 0.1L_1 \tag{2.59}$$

$$L_5 = 0.3L_1 \tag{2.60}$$

阳极电流估算按照经验公式计算，大口径一般取下限，小口径取上限

$$I_d \approx (4 \sim 6.5)I_b \tag{2.61}$$

阳极电压估算：柱形会切场放电电压一般低于发散场放电室，但是高于环形会切放电室，一般取 $35 \sim 38$V。

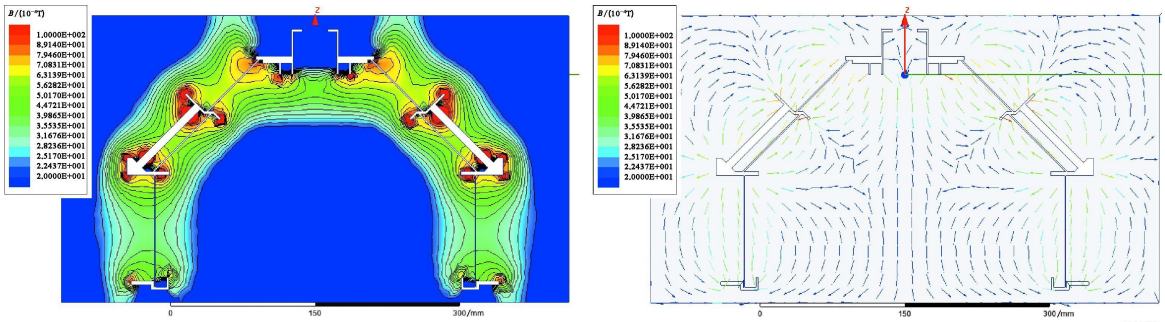
流量估算：

$$\dot{m}_p = \frac{F}{I_{sp} g_0} \tag{2.62}$$

其中 $\dot{m}_p$ 为推进剂总流量，中和器流量一般不超过 10% 的推进剂总流量，主阴极流量于阳极流量之比在 $0.05 \sim 0.2$ 之间。

磁场设计: 先通过仿真优化，后通过电磁铁实验优化获得最佳的磁场分布，最后根据优化结果将电磁铁换位对应的永磁结构。

1. 阳极筒位于会切场内部，壁面和磁铁具有阴极负偏压，此时电子仅有通过碰撞或湍流扩散才能穿过磁力线道道壁面损失，有利于提高电子利用率。
2. 磁力线不与阳极筒香蕉，从而实现放电等离子体的低气压化、高密度化、均匀化。
3. 放电室中磁场聚集在阳极附近区域，栅极附近大部分区域接近于无场，增强束流分布的均匀性。
4. 锥段磁感线强度强于柱段，放电室轴线磁场最强出在阴极触持极顶端。
5. 需要尽量壁面磁力线于阳极壁面存在过多相交，减小磁体相接处的漏磁现象，



(a) 放电室磁场强度　(b) 放电室磁力线

图 2.20　柱形会切磁场磁力线示意图

磁极数设计核心诉求是在最少的磁极数下实现最佳的磁场构型，一般 30cm 一下的推力器使用三极场，30cm 以上的推力器使用四极场。**最佳的磁极间距**设计取 11-16cm，**阴极磁环半径**设计一般取 3-4cm。

7.4　栅极组件设计

设计要求

1. 较高的束流密度需要更小的屏栅厚度和栅极间距，从而减小栅极孔直径增加孔数。
2. 两栅间靠近程度受限于推力器口径，考虑温度导致形变带来的潜在短路风险，栅极间距不能过小。
3. 屏蔽栅需要保证离子引出时不会直接轰击加速栅导致溅射腐蚀
4. 加速栅厚度对于离子引出性能影响不大，因此往往加速栅厚度大于屏蔽栅厚度。

设计参数的经验公式：

屏孔孔径 d_s 与厚度 t_s 首先决定离子光学特性，其中 d_s 为其他参数设计过程的参考尺寸。

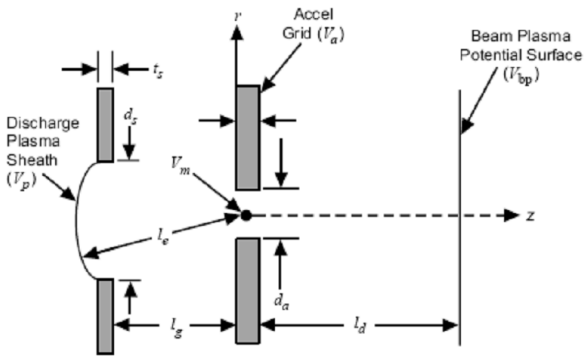


图 2.21　栅极组件几何参数示意图

表 2.4　栅极组件设计参数经验公式

参数	比值关系	取值范围
屏栅厚度	t_s/d_s	$0.125 \sim 0.175$
加速栅厚度	t_a/d_s	$0.2 \sim 0.4$
加速栅孔径	d_a/d_s	$0.6 \sim 0.7$
减速栅厚度	t_d/d_s	$0.2 \sim 0.4$
减速栅孔径	d_d/d_s	$0.8 \sim 0.9$

栅极组件设计补偿：大口径离子光学系统会使用球面设计应对热膨胀，但是会显著增加束流发散角导致性能损失（有球面形状带来的损失与加工后的周线不对位两部分产生）。通过调正其中一个**栅孔的中心距**，产生补偿作用让每一个单孔的束流向推力器的轴向偏转，从而低效球面形状带来的发散作用。

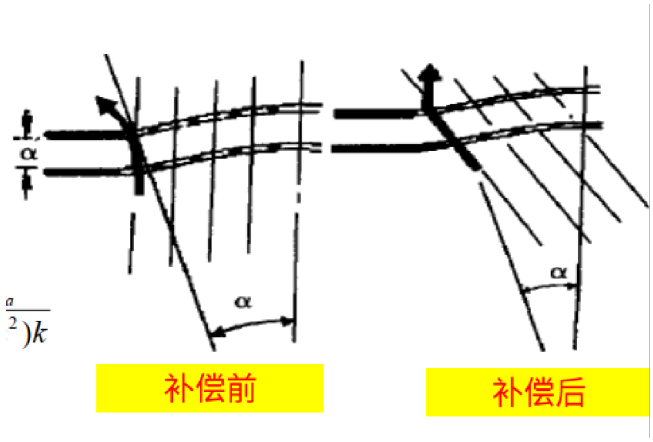


图 2.22　栅孔补偿设计示意图

束流引出性能设计：归一化导流系数设计取最大归一化导流系数的 35% ～ 50%, 当栅极出现明显的离子截获时，所对应的 K 即为设计的使用上限：

$$K = \frac{I_b}{V_t^{3/2}}\left(\frac{l_e}{d_s}\right)^2 \quad l_e = \sqrt{(l_g + t_s)^2 + \frac{d_s^2}{4}} \quad K_{max} = \frac{I_b}{V_t^{3/2}}\left(\frac{l_e}{d_s}\right)^2 \tag{2.63}$$

静总加速电压比 R 最佳取值为 0.75 ∼ 0.90。

栅极间距 l_g/d_s：要求束流发散角小，同时抽取较大束流，最佳值取 0.75 ∼ 1.0。

栅极塑件绝缘与支撑结构：保证两栅极之阿金安全距离、保证栅极片之间连接固定的绝缘设计（方式放电室或外侧的等离子体或中性气体进入栅极之间的连接支撑区域）。

材料选择：常用材料有钼、钛、碳基材料。主流材料依旧是使用钼，但是碳基材料拥有优异的热稳定性与耐溅射能力，可以解决栅极热变形与监视侵蚀的问题，但是力学强度低且制造工艺复杂。

栅极安装环材料

栅极抗力学设计间隙过小会有利于提高引出性能，但是产生更高的短路风险；对于球面栅极，拱高于弦的比值一般取 0.5∼0.6。

7.5　推力器耦合匹配设计

FUCK OFF. 这都什么乱七八糟的工程经验啊，记不住，完全记不住

第三章　空心阴极

1　发射体材料

空心阴极技术种类：

1. 金属热阴极——钨、钽、铼金属热阴极
2. 薄膜阴极
3. 厚涂层阴极
4. 金属陶瓷阴极——钡钨阴极
5. 其他发射材料阴极——六硼化镧（LaB6）
6. 场发射阴极

理想发射体特性：**高发射系数、低功函、抗中毒能力、寿命期内发射稳定**。因此一般可以选择的发射体材料有金属、氧化物、钡钨、镧化物、碳材料。金属阴极功函较高，工作温度也更高。

材料发射电流密度计算公式（Richardson-Dushman 公式）：其中 A 为理想发射体的 Richardson 常数，对于所有发射体都是 120 $A/(cm^2k^2)$，T 为加热温度，ϕ 为阴极功函，k 为玻尔兹曼常数，e 为电子电荷。J 为发射电子流密度 A/cm^2

$$J = AT^2 \exp\left(-\frac{e\phi}{kT}\right) \tag{3.1}$$

若考虑逸出功是温度的函数，将逸出功随温度的变化线性化处理，则可以得到：其中 D 为材料修正系数

$$\phi(T) = \phi_0 + \alpha(T - T_0) \tag{3.2}$$

$$J = AT^2 \exp\left(-\frac{e\phi_0}{kT}\right) \exp\left(-\frac{e\alpha}{k}\right) = DT^2 \exp\left(-\frac{e\phi_0}{kT}\right) \tag{3.3}$$

表 **??** 列出了几种常见阴极材料的功函数和 Richardson 系数。

表 **??** 对比了几种主要阴极类别的性能特点。

表 3.1　几种阴极材料的功函数和 Richardson 系数

材料	A	D	ϕ
BaO-Scandate	120	—	$8\times10^{-7}T^2-1.3\times10^{3}T+1.96$
BaO-W 411	120	—	$1.67+2.82\times10^{-4}T$
BaO-W 411	—	1.5	1.56
LaB_6	—	29	2.66
LaB_6	—	110	2.87
LaB_6	120	—	2.91
LaB_6	120	—	$2.66+1.23\times10^{-4}T$
钼 (Molybdenum)	—	55	4.2
钽 (Tantalum)	—	37	4.1
钨 (Tungsten)	—	70	4.55

表 3.2　不同阴极类别性能对比

阴极类别	工作温度	加热功率	最大发射电流	抗中毒能力	耐轰击能力
氧化物	950°C 左右	小	约 $2A/cm^2$	差	差
钡钨	1100°C 左右	小	约 $10A/cm^2$	中	中
LaB_6	1700°C 左右	大	$60\sim100A/cm^2$	强	强

2　空心阴极工作原理

空心阴极金属筒内部包裹低函材料作为发射体，金属筒外部缠绕加热丝对阴极进行加热。推进剂从中央注入推力器维持放电。工作时首先打开加热丝将发射体加热到发射温度后，通入氙气到空心阴极管内部。（**先加热再通气后上电**

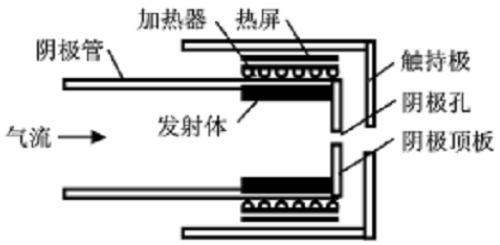


图 1　电推进空心阴极结构

图 3.1　空心阴极工作原理示意图

启动流程：

1. 由加热器将发射体加热到 2000K 左右，在触持极对阴极施加数百伏电压进行点火，在发射体与触持极之间产生气体放电。
2. 放电建立之后空 i 性能阴极管内会产生高密度等离子体，等离子体在发射体壁面产生鞘层，发射的原初电子在鞘层中被加速送入空心阴极内部，并于氙原子碰撞产生电离，维持阴极筒的等离子体，同时等离子体轰击发射体维持发射体温度
3. 关闭发射体加热电源后空心阴极处于自持放电状态。

在空心阴极下游的羽流区电位高于触持极电位，从而从空心阴极中引出大量电子*有点类似反着的光学系统，将电子从空心阴极中抽取出来*。

结构设计：阴极管、顶板、发射体、加热器、触持极。

阴极管：阴极管使用难熔抗溅射金属如铈钨、钼、钽等材料制成，顶板中心开有小孔（阴极孔）以增加阴极内部推进剂气压利于放电，同样使用铈钨、钼等材质，与阴极管使用电子束焊接或一体加工。

发射体：位于发射管内紧贴发射管内壁与顶板，主要使用钡钨材质或六硼化镧。LaB6 一般使用粉末加压烧结后形成的多晶结构棒料加工。

加热器：作用主要为 1、加热发射体达到指定的工作温度从而保证阴极能够在更低的电压下点火；2、对于暴露在大气污染后的钡钨发射体，在点火前通过加热起到消除污染的作用。

触持极：一般放置在阴极前 1-2mm 的位置。1、施加点火电压在阴极与触持极之间产生击穿实现点火；2、在工作电压下维持稳定的工作电流放电；3、对于阴极孔、顶板、加热器起到防溅射的功能，使用钼、钛、石墨等抗溅射腐蚀的材料制作。

3　空心阴极放电特性

3.1　配电

在空心阴极的点火流程中，逐渐升高点火电源电压，触持电流逐渐升高（从几毫安到几十毫安），电压升高到某一点时触持电流突然升高几百毫安，放电电压快速降低（甚至低于氙的电离位）也能维持较大的放电电流。因此**点火电源——直流高压电源，触持电源——直流稳压电源**，点火完成后便关闭点火电源，由触持电源维持放电。

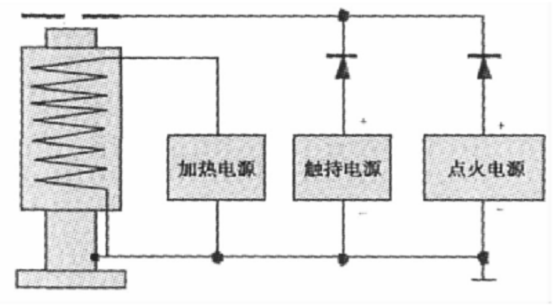


图 4　阴极电源的基本配置

图 3.2　空心阴极配电原理图

3.2　空心阴极放电特性

放电电压与振荡峰峰值随流量变化曲线：

亮斑模式：氙气流量较大，放电电压较低，放电过程中的振荡水平较低，此时羽流分布较为稀薄，仅在阴极小孔的出口附近存在一个明显亮斑。

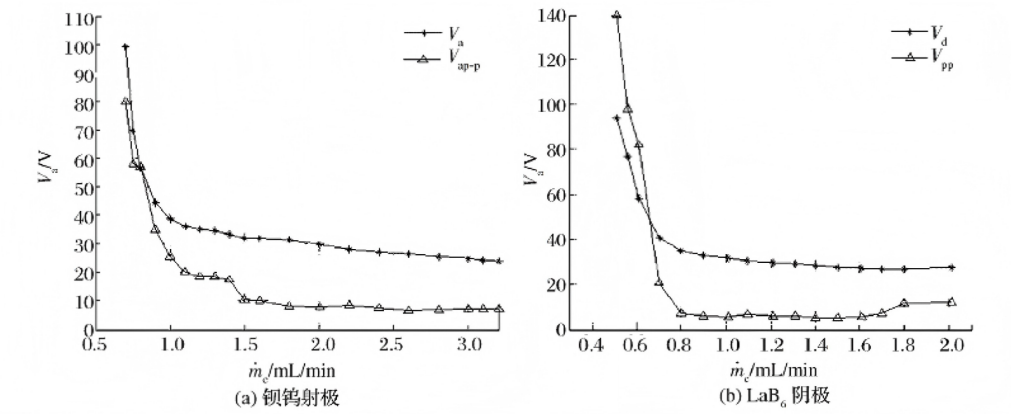


图 3.3　空心阴极放电特性曲线

羽毛状模式：氙气流量较小，放电电压较高，放电过程中的振荡水平较高，此时羽流呈现羽毛状形状，流量越小放电羽流在空间中弥漫越强。

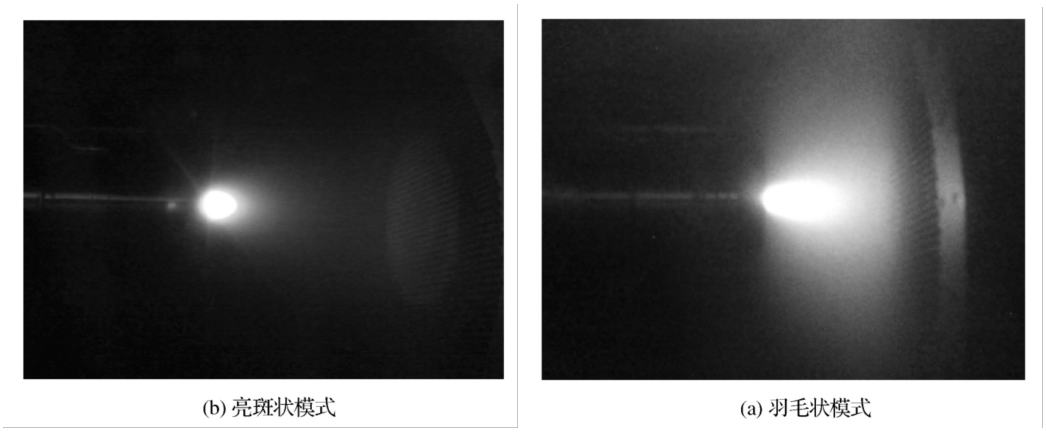


图 3.4　空心阴极放电模式对比

4　空心阴极寿命问题

1. 发射体材料耗尽
2. 发射体有效表面被难挥发沉积物覆盖
3. 源材料火星分子无法达到发射体表面
4. 触持极、顶板、加热器被溅射腐蚀损坏
5. 加热器损坏
6. 发射体化学中毒

除表面沉积于吸附污染之外，引起钡钨发射体中毒的主要活性成分为氧和水。

5　空心阴极结构设计

5.1　空心阴极构型于尺寸

发射体直径于小孔直径时空心阴极设计的两个核心设计参数：对于离子推力器中和器孔径 < 0.3mm ；对于离子和霍尔的主阴极孔径 $1 \sim 3$ mm；对于大功率霍尔或离子推力器孔径 > 3 mm 。

5.2　空心阴极构型于加热机制

空心阴极根据结构特点可分为三种主要构型，表 **??** 对比了不同构型的特点。

表 3.3　空心阴极不同构型对比

构型	结构特点	工作条件	加热机制	应用场景
空心阴极 A	大长径比小孔	低电流、较高内部气压	等离子体电阻加热、孔加热模式	常规应用（1A 或更低电流）
空心阴极 B	孔径通常大于长度	较低内部气压	电子或离子对发射体轰击（或两者皆有）	中等电流（数 A 到数十 A）
空心阴极 C	无节流孔，中性气体密度梯度大，内部压强更小	大电流	离子对发射体轰击	大电流阴极（上百 A）

5.3　空心阴极设计目标

降低**阴极功率、工质流量**，同时保证阴极的**电子发射能力**和**工作寿命**，满足推力器设计需要

5.4　设计流程

孔板设计根据用途选定孔板构型。孔板厚度一般大于 1mm（具体由加工工艺确定）；孔板下游 45° 倒角（调整小孔的长径比）直径可以通过经验公式得出：

$$d_0(mm) \geq \frac{I_a}{12}(A) \tag{3.4}$$

发射体设计

材料选择：表 **??** 列出了常用发射体材料的性能对比。

发射体形状：圆筒形发射体（常用）；多通道发射体（大电流阴极）*形状类似于左轮弹巢*。

发射体尺寸确定：

表 3.4　常用发射体材料性能对比

阴极类别	工作温度	加热功率	最大发射电流	抗中毒能力	耐轰击能力
氧化物	950°C 左右	小	约 2A/cm^2	差	差
钡钨	1100°C 左右	小	约 10A/cm^2	中	中
LaB_6	1700°C 左右	大	60∼100A/cm^2	强	强

$$S_e = \frac{I_a}{J_e} \quad \text{发射体表面积} \tag{3.5}$$

$$d_e = \frac{d_0}{10\% \sim 30\%} \quad \text{发射体直径，d0 为小孔直径} \tag{3.6}$$

$$L_e = \frac{S_e}{\pi d_e} \quad \text{发射体长度} \tag{3.7}$$

$$y = \sqrt{\frac{T_{life}(h)}{\exp\left(\frac{2.7244e}{kT_e} - 15.488\right)}} \quad \text{发射体厚度} \tag{3.8}$$

触持极设计：材料选择使用耐高温、抗溅射（如石墨、钛合金）。中心孔直径：有加热器取孔板小孔的 1-10 倍，无加热器取孔板小孔的 0.1-2.0 倍。同时需要注意触持极的绝缘设计

加热器设计：加热丝的材料一般选择较高熔点的钨丝、钨钼合金丝、钨铼合金丝、等，其中**钨铼合金**比较理想。优先选定加热器的直径 d_h，根据阴极管确定螺纹陶瓷内径 D_1，通过估算加热功率于仿真分析确定能否保证工作温度

$$d_t = d_h + (0.05 \sim 0.5)mm \quad \text{螺纹陶瓷槽深} \tag{3.9}$$

$$t_t = d_h + (0.1 \sim 1)mm \quad \text{螺纹陶瓷螺距} \tag{3.10}$$

$$D_2 = D_1 + (0.5 \sim 3)mm \quad \text{螺纹陶瓷底部直径} \tag{3.11}$$

$$D_3 = D_2 + 2 \times d_t mm \quad \text{螺纹陶瓷顶部直径} \tag{3.12}$$

$$H_c = L_c \times [1 + (20\% \sim 50\%)] \quad \text{陶瓷高度} \tag{3.13}$$

热屏设计：要求反射率高、耐高温，常采用圆筒状或金属箔多圈缠绕，使用钼、铌、钛等难融金属，可通过开槽延长热传导途径。

结构设计：电级材料选择使用难熔金属如钼、钽、铌等，绝缘陶瓷材料选择氧化铝、氧化铍、刚玉、氮化硼等材质。

第四章　霍尔推力器